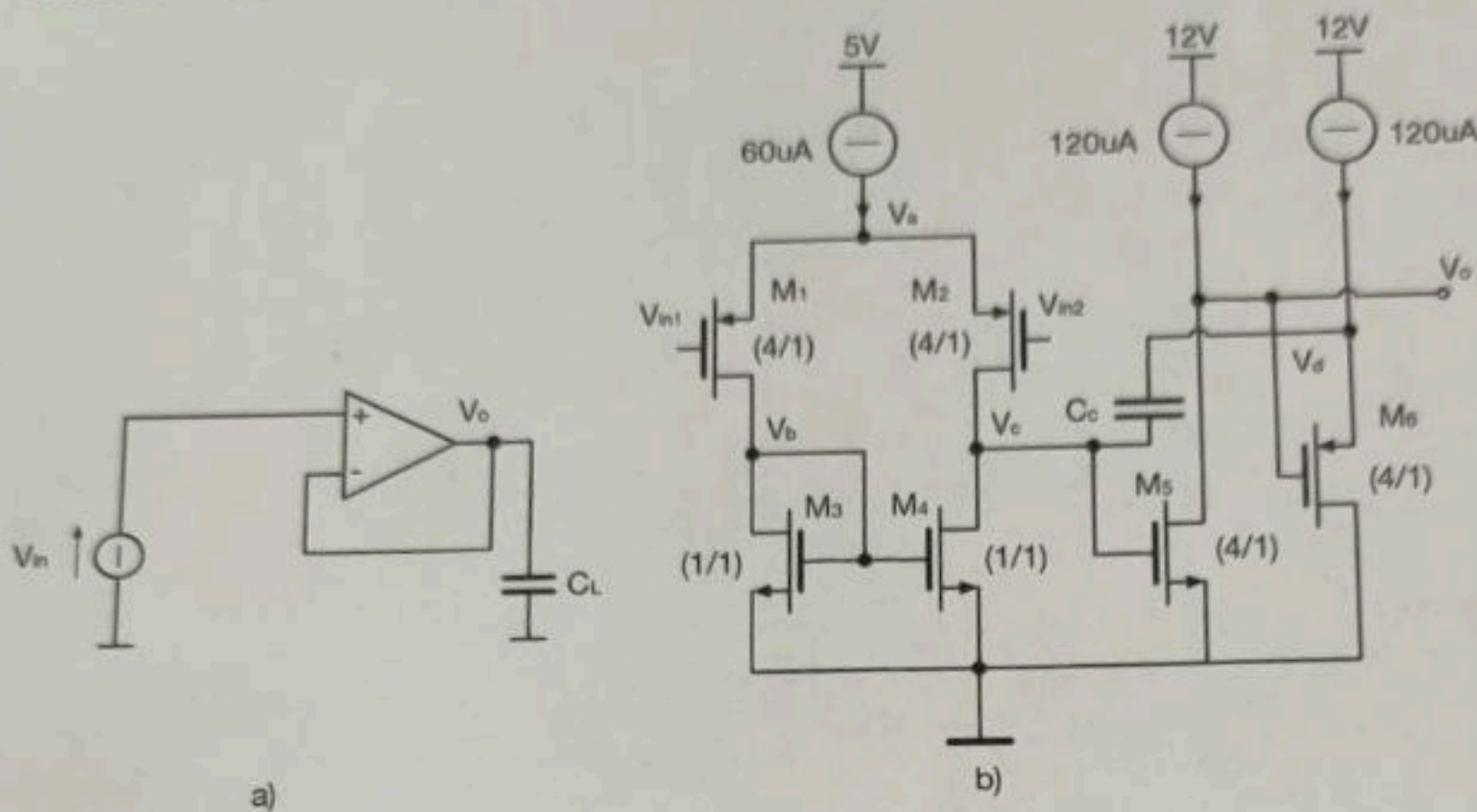


Prova scritta di Elettronica Analogica

17 Gennaio 2025

Considerando il circuito riportato in figura



$$\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} = 60\mu A/V^2$$

$$\frac{1}{2}\mu_p C_{ox} = 30\mu A/V^2$$

$$V_{Tn} = |V_{Tp}| = 1V$$

$$r_o = 1 M\Omega$$

$$C_c = 100pF$$

$$C_L = 1nF$$

1. (Punti 6) Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $v_o(s)$ e $v_{in}(s)$ nello schema (a). Considerando lo schema (b) ad anello aperto e, considerando la presenza della retroazione interna generata M_5 e M_6 , calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $v_o(s)$ e $i_{o1std}(s)$.
2. (Punti 2) Considerando l'amplificatore operazionale realizzato con lo schema di figura (b) definire quali tra V_{in1} e V_{in2} corrispondono agli ingressi V_+ e V_- .
3. (Punti 4) Calcolare tutte le tensioni (V_{in1} , V_{in2} , V_b , V_c , V_d e V_o) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema considerando $V_{in}=2.5V$.
4. (Punti 8) Calcolare il guadagno d'anello in continua.
5. (Punti 13) Calcolare il guadagno d'anello in frequenza, tracciarne il diagramma asintotico e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db:
 - a. Calcolare prima il guadagno d'anello in frequenza dell'anello interno
 - b. Usare il guadagno reale dell'anello interno per valutare il per calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db